

Решение Д/З №12

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)



Задание 1

С помощью теоремы Лагранжа докажите, что

$$1) \quad n(b-a)a^{n-1} < b^n - a^n < n(b-a)b^{n-1}, \quad 0 < a < b, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$2) \quad e^x > 1 + x, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$3) \quad x^\alpha |\ln x| \leq \frac{1}{\alpha e}, \quad 0 < x < 1, \quad \alpha > 0$$

Решение

1) Положим $f(x) = x^n$, $x \in [a, b]$. Эта функция дифференцируема на $[a, b]$. Тогда по теореме Лагранжа существует $\xi \in (a, b)$, такой что

$$b^n - a^n = f'(\xi)(b-a) = n\xi^{n-1}(b-a)$$

Так как $a < \xi < b$, то

$$a^{n-1} < \xi^{n-1} < b^{n-1}$$

Поэтому

$$na^{n-1}(b-a) < b^n - a^n < nb^{n-1}(b-a)$$

2) Преобразуем неравенство следующим образом

$$\begin{aligned} e^x - 1 &> 1 \\ \Leftrightarrow \frac{e^x - e^0}{x - 0} &> x \end{aligned}$$

Положим $f(x) = e^x$, $(a, b) = (0, x)$. Эта функция дифференцируема на $(0, x)$. Тогда по теореме Лагранжа существует $\xi \in (0, x)$, такой что

$$\frac{e^x - e^0}{x - 0} = e^\xi$$

Так как $\xi > 0$, то $e^\xi > 1$, поэтому

$$\frac{e^x - 1}{x} > 1$$

Верно для любого x^*

* Замечание: для $x < 0$ неравенство также верно

3) Положим $f(x) = x^\alpha |\ln x|$. Заметим, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha |\ln x| = 0$$

И

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^\alpha |\ln x| = 0$$

Тогда построим непрерывное расширение f в точках 0 и 1, то есть

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & 0 < x < 1 \\ 0, & x \in \{0, 1\} \end{cases}$$



Так как f (а значит и $\tilde{f}$) дифференцируема на $(0, 1)$ и $\tilde{f}(0) = \tilde{f}(1) = 0$, то по теореме Ролля существует $\xi \in (0, 1)$, такой что

$$\tilde{f}'(\xi) = 0$$

То есть

$$\alpha \xi^{\alpha-1} |\ln \xi| + \frac{\xi^\alpha}{\xi} = \xi^{\alpha-1} (\alpha \ln \xi + 1) = 0$$

Так как $\xi \in (0, 1)$, то

$$\xi = e^{-\frac{1}{\alpha}}$$

Так как $x = e^{-\frac{1}{\alpha}}$ единственная точка, где производная равна 0 и $\tilde{f}(\xi) > \tilde{f}(0)$ и $\tilde{f}(\xi) > \tilde{f}(1)$, то в этой точке f достигает свой локальный максимум, поэтому

$$x^\alpha |\ln x| = f(x) \leq f\left(e^{-\frac{1}{\alpha}}\right) = \frac{1}{\alpha e}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2

Применив теорему Лагранжа к функции $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ докажите, что при любом $n \in \mathbb{N}$ и $\alpha > 0$ справедливо неравенство

$$\frac{1}{n^{\alpha+1}} < \frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha} \right)$$

Решение

Перепишем неравенство в следующий вид

$$\frac{\alpha}{n^{\alpha+1}} < \frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha}$$

Так как при $x > 0$ функция дифференцируема, то по теореме Лагранжа существует $\xi \in (n-1, n)$, такой что

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n-1)^\alpha}}{n - n + 1} &= -\frac{\alpha}{\xi^{\alpha+1}} \\ \iff \frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha} &= \frac{\alpha}{\xi^{\alpha+1}} \end{aligned}$$

Так как $\xi < n$, то $\frac{1}{\xi} > \frac{1}{n}$, поэтому

$$\frac{\alpha}{n^{\alpha+1}} < \frac{\alpha}{\xi^{\alpha+1}} = \frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 3

Функция $f(x)$ дифференцируема на отрезке $[a, b]$, причём $f'(x) = 0$ для всех $x \in [a, b]$. Докажите, что функция $f(x)$ постоянна

Решение

Так как $f(x)$ дифференцируема на $[a, b]$, то по теореме Лагранжа $\forall x, y \in [a, b], x < y \exists \xi \in (a, b)$, такой что

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi) = 0$$

Домножая на $y - x$

$$f(y) - f(x) = 0$$

$$\iff f(x) = f(y)$$

Значит $f(x)$ постоянна на всём отрезке $[a, b]$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4

Докажите, что если функция $f(x)$ дифференцируема на отрезке $[a, b]$, причём $f(a) = f(b)$, то существует такая точка $\xi \in (a, b)$, что $f(a) - f(\xi) = \frac{\xi f'(\xi)}{2}$

Решение

Рассмотрим следующую функцию

$$F(x) = x^2(f(a) - f(x))$$

Она дифференцируема

Тогда рассмотрим значения функции F в точках a и b

$$F(a) = a^2(f(a) - f(a)) = 0$$

$$F(b) = b^2(f(b) - f(a)) = 0$$

Видно, что $F(a) = F(b)$. Тогда по теореме Ролля должен существовать $\xi \in (a, b)$, такой что

$$F'(\xi) = 2\xi(f(a) - f(\xi)) - \xi^2 f'(\xi) = 0$$

Рассмотрим два случая:

1) $\xi \neq 0$. Тогда можно на него разделить и получить

$$2(f(a) - f(\xi)) - \xi f'(\xi) = 0$$

$$\iff f(a) - f(\xi) = \frac{\xi f'(\xi)}{2}$$

Что мы и хотим

2) $\xi = 0$. Тогда $0 \in [a, b]$, поэтому рассмотрим F на отрезках $[a, 0]$ и $[0, b]$. Так как

$$F(a) = F(b) = F(0) = 0$$



то по теореме Ролля существуют $c_1 \in (a, 0), c_2 \in (0, b)$, такие что

$$F'(c_1) = F'(c_2) = 0$$

То есть для $i \in \{1, 2\}$

$$c_i(2(f(a) - f(c_i)) - c_i f'(c_i)) = 0$$

Так как c_1 и c_2 ненулевые, то для них мы получаем

$$f(a) - f(c_i) = \frac{c_i f'(c_i)}{2}$$

Что мы и хотим

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 5

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) . Докажите, что существует точка $\xi \in (a, b)$ такая, что

$$\frac{ab(bf(b) - af(a))}{b - a} = \xi^2(f(\xi) + \xi f'(\xi))$$

Решение

Перепишем выражение слева следующим образом

$$\frac{bf(b) - af(a)}{\frac{b - a}{ab}} = \frac{bf(b) - af(a)}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

Положим $\varphi(x) = xf(x)$, $g(x) = \frac{1}{x}$. Так как обе функции дифференцируемы на (a, b) , то по теореме Коши существует $\xi \in (a, b)$, такой что

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{g(b) - g(a)} &= \frac{\varphi'(\xi)}{g'(\xi)} \\ \Leftrightarrow \frac{bf(b) - af(a)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} &= \frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{-\frac{1}{\xi^2}} \\ \Leftrightarrow \frac{bf(b) - af(a)}{\frac{b - a}{ab}} &= \frac{f(\xi) + \xi f'(\xi)}{\frac{1}{\xi^2}} \\ \Leftrightarrow \frac{ab(bf(b) - af(a))}{b - a} &= \xi^2(f(\xi) + \xi f'(\xi)) \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) , где $a > 0$. Докажите, что существует точка $\xi \in (a, b)$ такая, что

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a - b} = f(\xi) - \xi f'(\xi)$$



Решение

Заметим, что

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a - b} = \frac{ab \left(\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a} \right)}{a - b} = \frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}$$

Положим $\varphi(x) = \frac{f(x)}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$. Так как обе функции дифференцируемы на (a, b) , то по теореме Коши существует $\xi \in (a, b)$, такой что

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(b) - \varphi(a)}{g(b) - g(a)} &= \frac{\varphi'(\xi)}{g'(\xi)} \\ \frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} &= \frac{\frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}} \\ \Leftrightarrow \frac{af(b) - bf(a)}{a - b} &= f(\xi) - \xi f'(\xi) \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 7*

Непрерывная функция $f(x)$ такова, что $f(0) = f(2)$. Докажите, что для некоторого $x \in [0, 2]$ имеет место равенство

$$f(x) = f(x - 1)$$

Решение

Примечание: в этой задаче используется теорема о промежуточном значении, которая гласит, что если функция f непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $f(a) < 0 < f(b)$ (или наоборот), то существует точка x_0 , такая что $f(x_0) = 0$. Здесь приведено её доказательство

□ Рассмотрим точку $x_1 = \frac{a+b}{2}$ — середину отрезка. Если $f(x_1) = 0$, то искомая точка найдена. Если нет, то выберем Δ_1 — ту из половинок отрезка $[a, b]$, на концах которой f принимает значения разных знаков. Рассмотрим теперь точку x_2 — середину отрезка Δ_1 . Если $f(x_2) = 0$, то искомая точка найдена. Если нет, то выберем Δ_2 — ту из половинок Δ_1 , на концах которой f принимает значения разных знаков, и т.д. Если на каком-то n -м шаге $f(x_n) = 0$, то искомая точка найдена. В противном случае получим последовательность вложенных отрезков

$$\Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \dots \supset \Delta_n \supset \dots$$

такую, что на концах каждого из отрезков Δ_n функция принимает значения разных знаков. Длина n -го отрезка равна

$$\frac{b-a}{2^n} = (b-a) \left(\frac{1}{2} \right)^n \rightarrow 0$$

По теореме Кантора о вложенных отрезках существует единственная точка c , принадлежащая всем отрезкам Δ_n .

Ясно, что $c \in [a, b]$.



Докажем, что $f(c) = 0$. Пусть это не так, и, например, $f(c) > 0$ (если c — один из концов отрезка, то соответствующий предел односторонний). Тогда

$$\exists \varepsilon > 0 : \quad \forall x \in U_\varepsilon(c) \rightarrow f(x) > 0.$$

(в самой точке c неравенство выполняется автоматически, так как $f(c) > 0$; если c — один из концов отрезка, то соответствующая окрестность — односторонняя). Так как найдётся номер n_0 такой, что при всех $n \geq n_0$ длина отрезка Δ_n меньше, чем ε , то при всех $n \geq n_0$ отрезок Δ_n целиком лежит в $U_\varepsilon(c)$ (см. рис. 2.10). Следовательно, для всех $x \in \Delta_n$ выполняется неравенство $f(x) > 0$. Это противоречит тому, что на концах Δ_n функция принимает значения разных знаков. Значит, $f(c) = 0$. Ясно также, что $c \in (a; b)$, так как $f(a) \neq 0$, $f(b) \neq 0$. ■

А теперь собственно решение:

Рассмотрим функцию

$$\varphi(x) = f(x) - f(x-1)$$

Тогда

$$\varphi(1) = f(1) - f(0)$$

$$\varphi(2) = f(2) - f(1)$$

Так как $f(0) = f(2)$, то

$$f(1) - \varphi(1) = f(0) = f(2) = f(1) + \varphi(2)$$

$$\iff \varphi(1) = -\varphi(2)$$

Значит, так как φ непрерывна на отрезке $[1, 2]$, то по теореме о промежуточном значении существует такой $x_0 \in (1, 2)$, что

$$\varphi(x_0) = 0$$

То есть

$$f(x_0) - f(x_0 - 1) = 0 \iff f(x_0) = f(x_0 - 1)$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 8

Выведите формулу Маклорена с помощью вывода явной формулы для $f^{(n)}(0)$ для следующих функций:

1) $f(x) = \cos x$

2) $f(x) = \ln(1+x)$

3*) $f(x) = \operatorname{arctg} x$

Решение

1) Распишем функцию по явной формуле Маклорена

$$\cos x = \frac{\cos 0}{0!} - \frac{\sin 0}{1!}x - \frac{\cos 0}{2!}x^2 + \frac{\sin 0}{3!}x^3 + \frac{\cos 0}{4!}x^4 + \dots = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$$



2) Распишем функцию по явной формуле Маклорена

$$\ln(1+x) = \frac{\ln 1}{0!} + \frac{1}{1! \cdot 1}x - \frac{1}{2! \cdot 1}x^2 + \frac{2!}{3! \cdot 1}x^3 - \frac{3!}{4! \cdot 1}x^4 + \dots = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}x^k}{k}$$

3) Распишем функцию по явной формуле Маклорена

$$\operatorname{arctg} x = \frac{\operatorname{arctg} 0}{0!} + \frac{1}{1 \cdot 1}x - \frac{0}{2! \cdot 1}x^2 - \frac{2!}{3! \cdot 1}x^3 + \frac{0}{4! \cdot 1}x^4 + \frac{4!}{5! \cdot 1}x^5 + \dots = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 9

Разложите следующие функции по формуле Маклорена до третьей степени:

1) $f(x) = \operatorname{tg} x$

2) $f(x) = \arcsin x$

Решение

1)

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}$$

Разделим полученную дробь уголком

$$\begin{array}{r|l} x - \frac{x^3}{6} & 1 - \frac{x^2}{2} \\ \frac{x^3}{6} & \frac{x^3}{2} \\ \hline x - \frac{2}{x^3} & x + \frac{3}{3} \\ \frac{2}{x^3} & \\ \hline \frac{3}{x^3} & \frac{x^5}{3} \\ \frac{3}{x^3} - \frac{x^5}{3} & \\ \hline \frac{3}{3} - \frac{6}{6} & \\ -\frac{x^5}{6} & \\ \hline -\frac{6}{6} & \end{array}$$

То есть

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

2)

$$f(0) = \arcsin 0 = 0$$

$$f'(0) = \frac{1}{\sqrt{1-0}} = 1$$

$$f''(0) = \frac{0}{(1-0)^{\frac{3}{2}}} = 0$$



$$f^{(3)}(0) = \frac{1 + 2 \cdot 0^2}{(1 - 0)^{\frac{5}{2}}} = 1$$

$$\Rightarrow \arcsin x = 0 + 1 \cdot \frac{x}{1!} + 0 \cdot \frac{x^2}{2!} + 1 \cdot \frac{x^3}{3!} + o(x^3) = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 10*

Разложите функции из прошлого задания до пятой степени

Решение

1)

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)}$$

Разделим полученную дробь уголком

$$\begin{array}{r|l} x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} & 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \\ x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{24} & x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} \\ \hline \frac{x^3}{3} - \frac{30x^5}{x^5} & \\ \frac{x^3}{3} - \frac{6}{x^5} + \frac{x^7}{72} & \\ \hline \frac{15}{2x^5} - \frac{72}{x^7} & \\ \frac{15}{2x^5} - \frac{72}{x^7} + \frac{x^9}{x^9} & \\ \hline \frac{15}{19x^7} - \frac{180}{x^9} & \\ \frac{360}{360} - \frac{180}{180} & \end{array}$$

То есть

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

2)

$$f(0) = \arcsin 0 = 0$$

$$f'(0) = \frac{1}{\sqrt{1-0}} = 1$$

$$f''(0) = \frac{0}{(1-0)^{\frac{3}{2}}} = 0$$

$$f^{(3)}(0) = \frac{1 + 2 \cdot 0^2}{(1-0)^{\frac{5}{2}}} = 1$$

$$f^{(4)}(0) = \frac{0(9 + 6 \cdot 0^2)}{(1-0)^{\frac{7}{2}}} = 0$$

$$f^{(5)}(0) = 9$$



$$\implies \arcsin x = 0 + 1 \cdot \frac{x}{1!} + 0 \cdot \frac{x^2}{2!} + 1 \cdot \frac{x^3}{3!} + 0 \cdot \frac{x^4}{4!} + 9 \cdot \frac{x^5}{5!} + o(x^5) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$$

